

Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes de Produção

Uma indústria de balões de látex

Felipe Capalbo

Universidade Federal de São Carlos

Agosto de 2026

Roteiro

1. Contexto
2. Literatura
3. Modelos
4. Produto tecnológico
5. Resultados
6. Conclusão

Roteiro

Contexto

Literatura

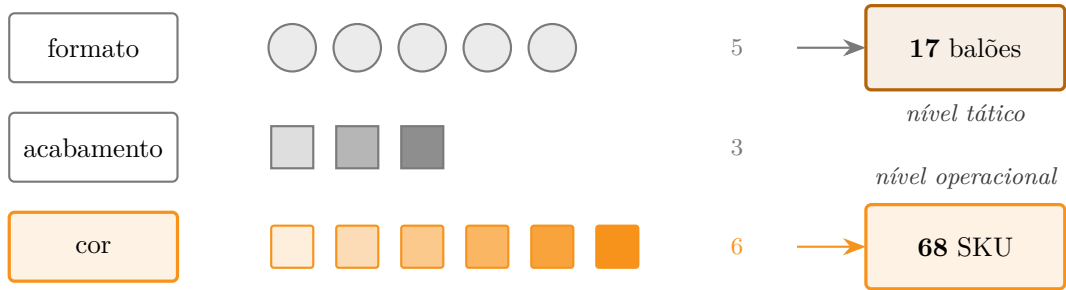
Modelos

Produto tecnológico

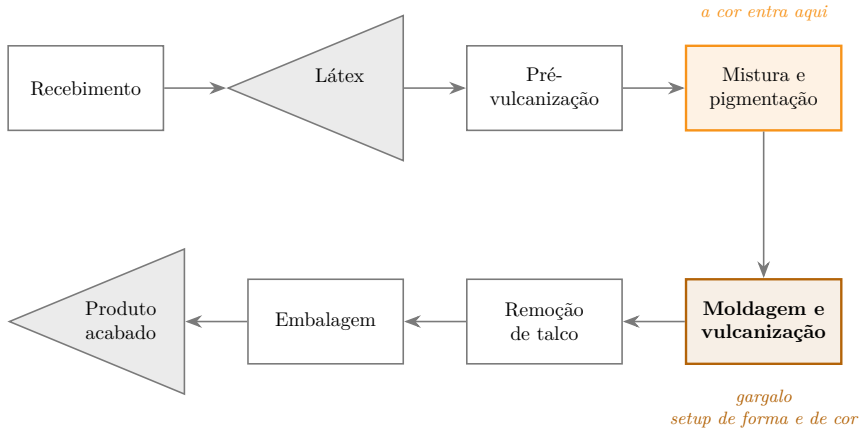
Resultados

Conclusão

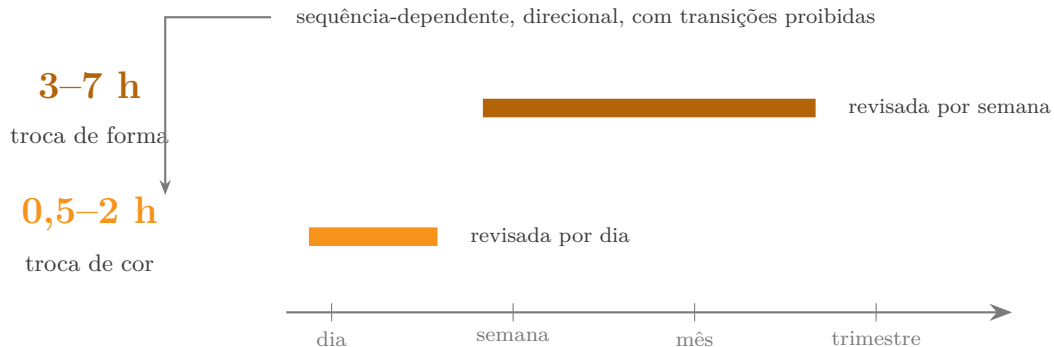
Um balão combina formato, acabamento e cor



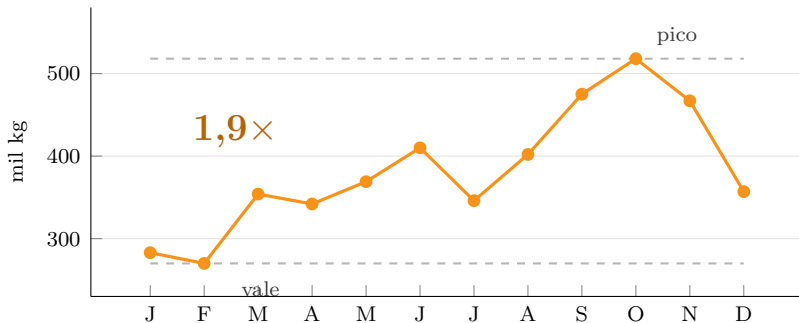
A moldagem é o gargalo e concentra os dois *setups*



Trocar a forma custa horas; trocar a cor, minutos



A demanda global varia 1,9 vez entre vale e pico

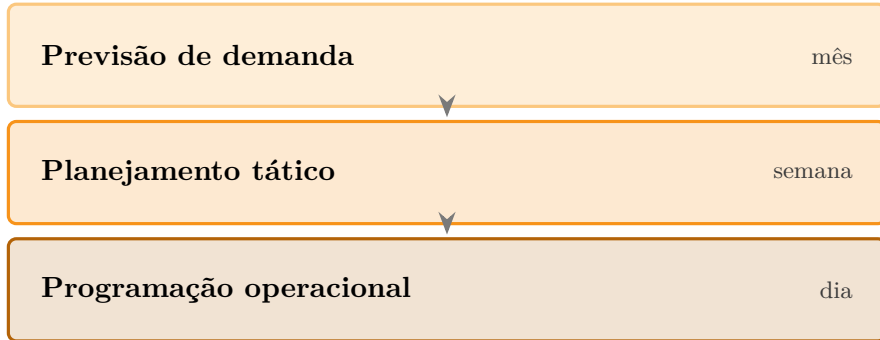


Um modelo único exigiria um milhão de binárias

$$\begin{array}{ccccccc} 28 & \times & 17 & \times & 6 & \times & 365 & = & 1,0 \text{ M} \\ \text{máquinas} & & \text{balões} & & \text{cores} & & \text{dias} & & \text{binárias de estado} \end{array}$$

mais as variáveis de transição de cor

As decisões se separam pela escala em que são revisadas



Roteiro

Contexto

Literatura

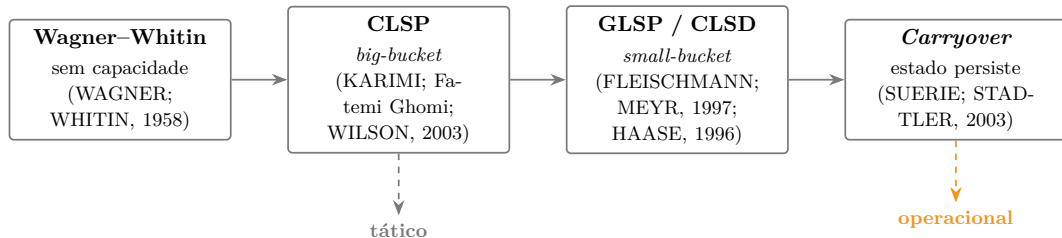
Modelos

Produto tecnológico

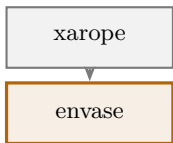
Resultados

Conclusão

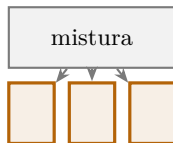
A formulação herda quatro famílias encadeadas



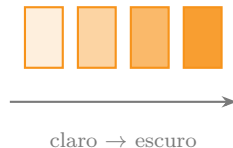
Três indústrias de processo oferecem analogias parciais



Bebidas
(FERREIRA; MORABITO;
RANGEL, 2010)



Fiação
(CAMARGO; TOLEDO;
ALMADA-LOBO, 2014)



Block planning
(GÜNTHER; GRUNOW;
NEUHAUS, 2006)

Nenhuma classe reúne as sete características do problema

	CLSP	GLSP/CLSD	Bebidas	Fiação	Balões
Máquinas paralelas não relacionadas	✓	parcial	–	✓	✓
<i>Setup</i> dependente de sequência	–	✓	✓	✓	✓
<i>Setup</i> direcional	–	parcial	–	–	✓
Dois <i>setups</i> , escalas distintas	–	–	parcial	–	✓
Venda perdida	parcial	parcial	–	–	✓
Custo de oportunidade puro	–	–	–	–	✓
Previsão própria integrada	–	–	–	–	✓

✓ presente parcial – ausente

Roteiro

Contexto

Literatura

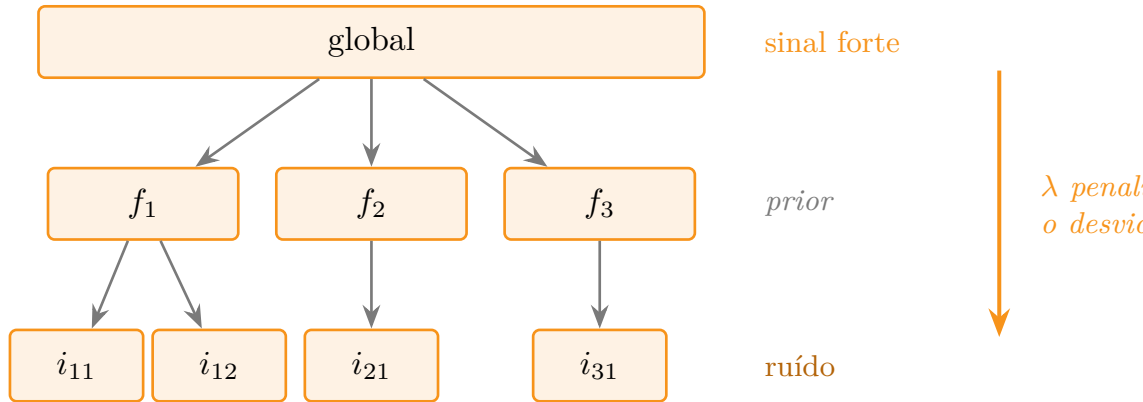
Modelos

Produto tecnológico

Resultados

Conclusão

A sazonalidade só é nítida nos níveis agregados



Cada nível é estimado ancorado no nível acima

Y_t global Y_{ft} formato y_{it} balão X_{kt} *feature* sazonal λ penalização

$$\hat{\beta}^{(0)} = \arg \min_{\beta} \sum_{t \in T} \left(\ln(Y_t) - \sum_{k \in K} \beta_k X_{kt} \right)^2$$

$$\hat{\beta}_f^{(1)} = \arg \min_{\beta} \left(\sum_{t \in T} \left(\ln(Y_{ft}) - \sum_k \beta_k X_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k \in K} (\beta_k - \hat{\beta}_k^{(0)})^2 \right) \quad \forall f \in F$$

$$\hat{\beta}_i^{(2)} = \arg \min_{\beta} \left(\sum_{t \in T} \left(\ln(y_{it}) - \sum_k \beta_k X_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k \in K} (\beta_k - \hat{\beta}_{fk}^{(1)})^2 \right) \quad \forall f \in F, i \in I_f$$

O *forecast* recompõe a base com os efeitos projetados

$$S_{it} = \exp\left(\sum_{k \in K} \hat{\beta}_{ik}^{(2)} X_{kt}\right) \quad \tilde{y}_{it} = \frac{y_{it}}{S_{it}} \quad B_i = \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \tilde{y}_{it}$$

$$\hat{d}_{i,t+h} = B_i \cdot \exp\left(\sum_{k \in K} \hat{\beta}_{ik}^{(2)} X_{k,t+h}\right)$$



O tático agrega estoque por período e aloca por dia

Conjuntos

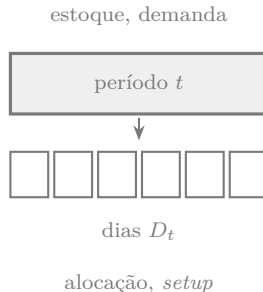
T	Períodos.
I	Balões.
J	Máquinas.
D	Dias.
D_t	Dias de t .

Variáveis

s_{ijd}	Estado.
δ_{ijd}	Setup.
I_{it}	Estoque.
l_{it}	Venda perdida.

Parâmetros

d_{it}	Demanda (kg).
c_i	Custo (R\$/kg).
p_{ij}	Produtividade (kg/h).
b_{jd}	Horas do dia.
t_j^s	Setup (h).
α	Cobertura.
I_i^0	Estoque inicial.



O objetivo soma receita perdida em *setup* e em venda

$$Z = \underbrace{\sum_i \sum_j \sum_d c_i p_{ij} t_j^s \delta_{ijd}}_{\text{setup}} + \underbrace{\sum_i \sum_t c_i l_{it}}_{\text{venda perdida}}$$

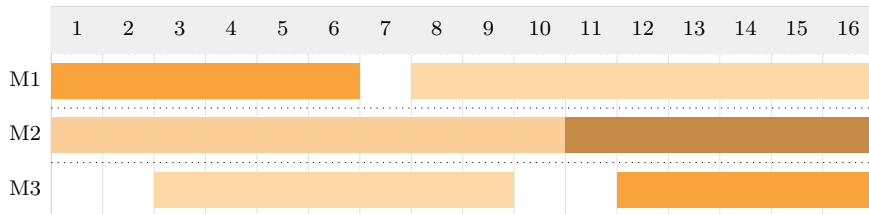
$$\sum_{i \in I} s_{ijd} \leq 1 \quad \forall j, d \quad (\text{A})$$

$$\delta_{ijd} \geq s_{ijd} - s_{ij,d-1} \quad \forall i, j, d \quad (\text{B})$$

$$I_{i,t-1} + \sum_{d \in D_t} \sum_{j \in J} (b_{jd} s_{ijd} - t_j^s \delta_{ijd}) p_{ij} = I_{it} + d_{it} - l_{it} \quad \forall i, t \quad (\text{C})$$

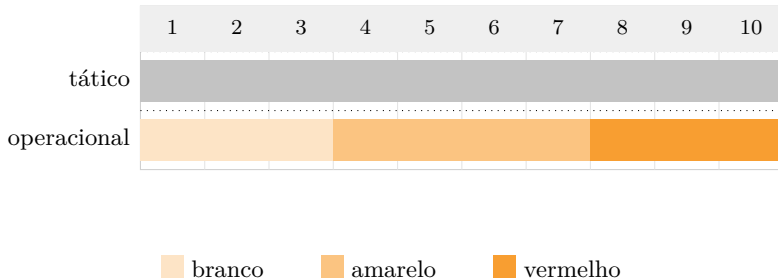
$$I_{it} \geq \sum_{k=1}^{\alpha} d_{i,t+k} \quad \forall i, t \quad (\text{D})$$

O tático entrega janelas de dias por máquina



dias do horizonte

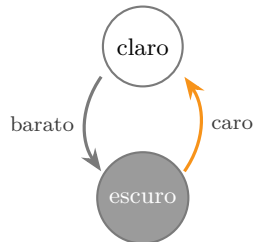
Cada janela é subdividida entre as cores do balão



A troca de cor é direcional e às vezes proibida

de \ para	branco	amarelo	verde	vermelho	preto
branco	—	0,5	0,5	0,8	1,0
amarelo	×	—	0,6	0,8	1,0
verde	×	1,6	—	1,0	1,2
vermelho	×	×	1,8	—	1,2
preto	×	×	2,0	1,8	—

horas × proibida



O operacional decide uma cor por dia da janela

Conjuntos e parâmetros

C_i	Cores do balão i .
D_w	Dias da janela w .
O	Pedidos.
q_o, c_o, e_o	Quantidade, cor, prazo.
A	Transições permitidas.
$\tau_{cc'}$	Tempo de troca (h).
π_o	Penalidade de atraso.

Variáveis

x_{cd}	Cor c no dia d .
$\theta_{cc'd}$	Troca de c para c' .
a_o	Atraso do pedido (kg).

$$\underbrace{\sum_d \sum_{(c,c') \in A} c_i p_{ij} \tau_{cc'} \theta_{cc'd}}_{\text{setup de cor}} + \underbrace{\sum_{o \in O} \pi_o a_o}_{\text{atraso}}$$

Quatro restrições ligam cor, transição e prazo

$$\sum_{c \in C_i} x_{cd} = 1 \quad \forall d \in D_w \quad (A')$$

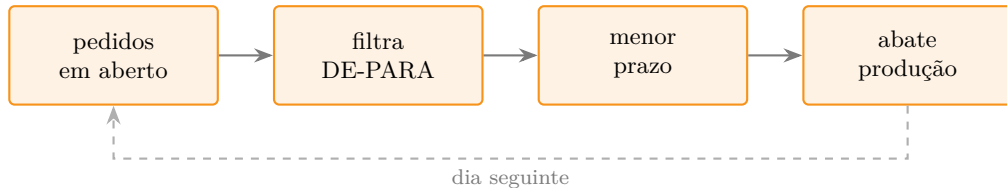
$$\theta_{cc'd} \geq x_{c,d-1} + x_{c'd} - 1 \quad \forall (c, c') \in A, d \in D_w \quad (B')$$

$$x_{c,d-1} + x_{c'd} \leq 1 \quad \forall (c, c') \notin A, d \in D_w \quad (C')$$

$$\sum_{d \leq e_o} p_{ij} b_{jd} x_{c_o d} + I_{c_o}^0 + a_o \geq q_o \quad \forall o \in O \quad (D')$$

A heurística escolhe a cor viável mais urgente

$O(n \log n)$



Roteiro

Contexto

Literatura

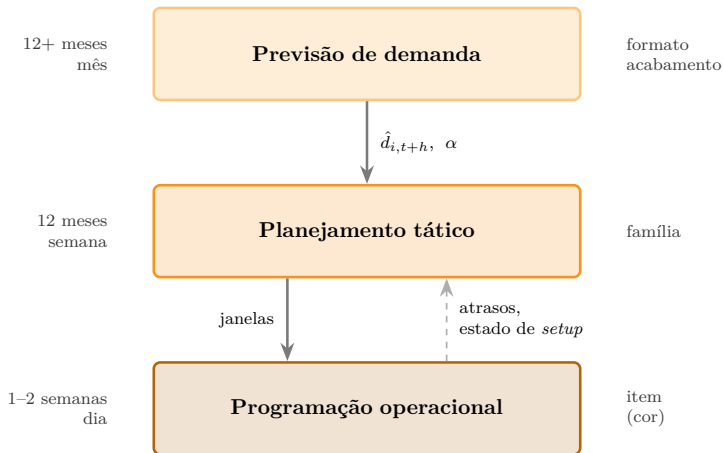
Modelos

Produto tecnológico

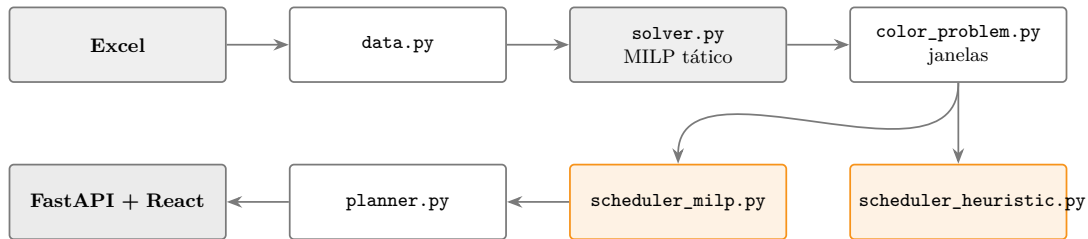
Resultados

Conclusão

Os três níveis trocam metas para baixo e estado para cima



Dois *solvers* intercambiáveis resolvem o mesmo problema



ou

Roteiro

Contexto

Literatura

Modelos

Produto tecnológico

Resultados

Conclusão

Cinco instâncias cobrem de 2 a 17 balões

	balões	máquinas	períodos
micro	2	3	2
pequeno	4	6	4
médio	8	12	6
grande	12	20	12
real	17	28	13

CBC / Gurobi

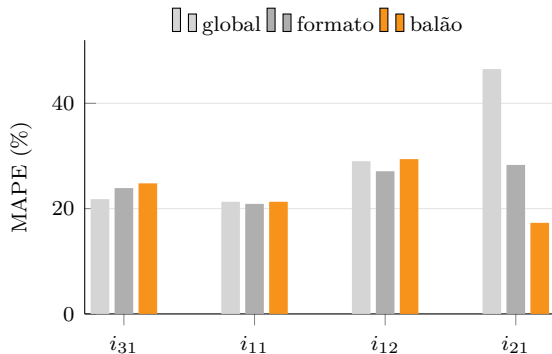
PuLP

60 s / 600 s

3 turnos $\times$ 8 h

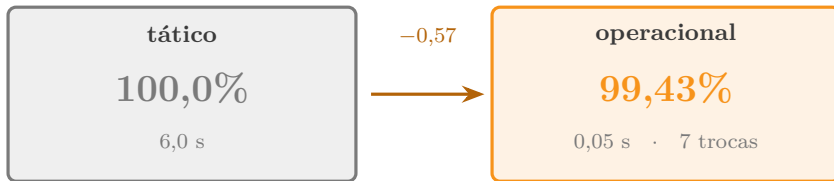
6 cores, 25% bloqueadas

A cascata reduz o erro do produto de nicho em 63%



46,5%
↓
17,3%
 i_{21}
nicho, contrassazonal

A perda de serviço é de prazo, não de capacidade



nível de serviço

instância micro

Roteiro

Contexto

Literatura

Modelos

Produto tecnológico

Resultados

Conclusão

Cinco elementos distinguem o trabalho da literatura

decomposição vinda do processo

previsão própria integrada

setup direcional com proibições

custo de oportunidade puro

sistema completo, operável

Premissas e limitações delimitam o escopo

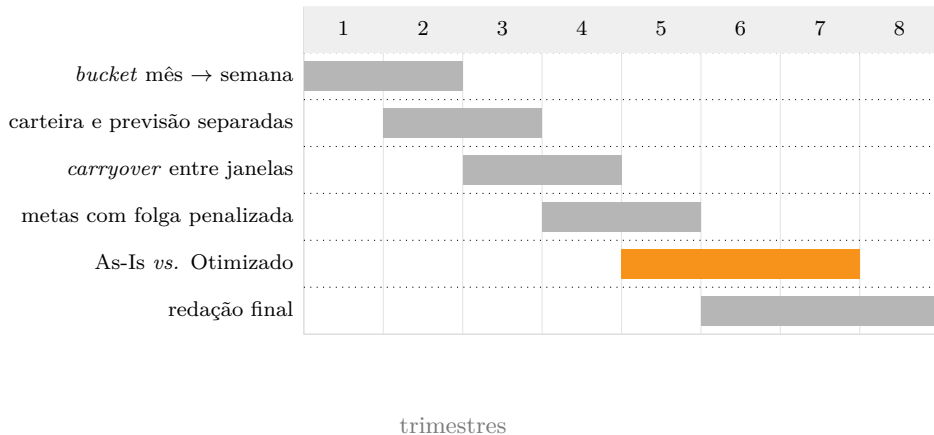
premissas

- ▶ Demanda determinística
- ▶ *Setup* de forma por máquina
- ▶ Dia indivisível
- ▶ Operadores não restringem

limitações

- ▶ Látex perecível não modelado
- ▶ Janelas fixas, sem realimentação
- ▶ *Carryover* só dentro da janela
- ▶ *Bucket* tático ainda mensal

Seis frentes restam até a defesa



Obrigado

Referências I

-  CAMARGO, V. C. B.; TOLEDO, F. M. B.; ALMADA-LOBO, B. Hops — hamming-oriented partition search for production planning in the spinning industry. *European Journal of Operational Research*, v. 234, n. 2, p. 266–277, 2014.
-  FERREIRA, D.; MORABITO, R.; RANGEL, S. Relax and fix heuristics to solve one-stage one-machine lot-scheduling models for small-scale soft drink plants. *Computers & Operations Research*, v. 37, n. 4, p. 684–691, 2010.
-  FLEISCHMANN, B.; MEYR, H. The general lotsizing and scheduling problem. *OR Spektrum*, v. 19, p. 11–21, 1997.
-  GÜNTHER, H.-O.; GRUNOW, M.; NEUHAUS, U. Realizing block planning concepts in make-and-pack production using milp modelling and sap apo. *International Journal of Production Research*, v. 44, n. 18-19, p. 3711–3726, 2006.
-  HAASE, K. Capacitated lot-sizing with sequence dependent setup costs. *OR Spektrum*, v. 18, p. 51–59, 1996.
-  KARIMI, B.; Fatemi Ghomi, S. M. T.; WILSON, J. M. The capacitated lot sizing problem: A review of models and algorithms. *Omega*, v. 31, n. 5, p. 365–378, 2003.

Referências II



SUERIE, C.; STADTLER, H. The capacitated lot-sizing problem with linked lot sizes. *Management Science*, v. 49, n. 8, p. 1039–1054, 2003.



WAGNER, H. M.; WHITIN, T. M. Dynamic version of the economic lot size model. *Management Science*, v. 5, n. 1, p. 89–96, 1958.

Anexo — Erro de previsão do produto de nicho

	real	glob.	form.	balão
Jan	469	748	567	513
Fev	936	712	807	890
Mar	1.319	935	1.101	1.241
Abr	2.456	902	1.307	1.632
Mai	2.252	973	1.274	1.514

	glob.	form.	balão
Jan	+59%	+21%	+9%
Fev	−24%	−14%	−5%
Mar	−29%	−16%	−6%
Abr	−63%	−47%	−34%
Mai	−57%	−43%	−33%
MAPE	46,5%	28,3%	17,3%

i_{21} , kg, 5 períodos de teste

Anexo — MAPE por produto e nível

produto	global	formato	balão
i_{31} (37% do volume)	21,8	23,9	24,8
i_{11}	21,3	20,9	21,3
i_{12}	29,0	27,1	29,4
i_{21} (nicho)	46,5	28,3	17,3

MAPE (%), 5 períodos de teste